

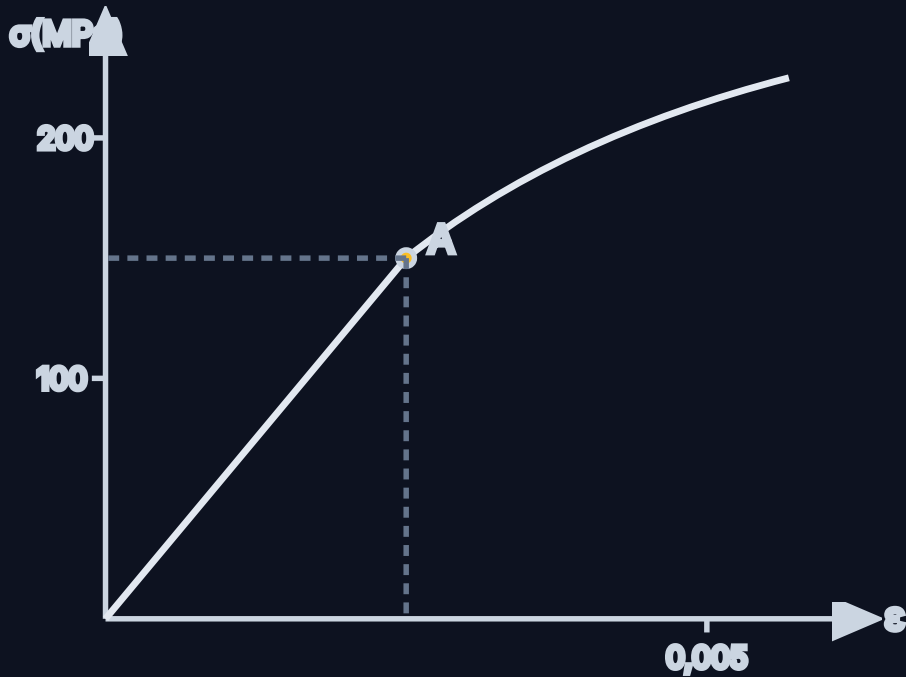
Ejercicio 1 · Opción A · Ensayo de tracción

Materiales · 2,5 puntos (a:0,75 · b:1 · c:0,75)

ENUNCIADO

En un ensayo de tracción a una probeta cilíndrica se obtiene el diagrama tensión-deformación de la figura, donde el punto **A** es el límite elástico. Determinar:

- El módulo de elasticidad. (0,75 puntos)
- El alargamiento si se aplica una carga de 20 000 N, con diámetro 25 mm y longitud 75 mm. (1 punto)
- La carga máxima que soporta sin deformarse permanentemente. (0,75 puntos)



💡 ¿QUÉ VAMOS A APLICAR?

- En la zona elástica se cumple la ley de Hooke: $E = \frac{\sigma}{\varepsilon}$.
- Tensión $\sigma = F/A$ con $A = \frac{\pi}{4}D^2$; deformación $\varepsilon = \sigma/E$; alargamiento $\Delta L = \varepsilon L$.
- El límite elástico σ_A marca la máxima tensión sin deformación permanente: $F_{max} = \sigma_A A$.

a) Módulo de elasticidad

Del diagrama, el punto A (límite elástico) está en $\sigma_A = 150 \text{ MPa}$ y $\varepsilon_A = 0,0025$:

$$E = \frac{\sigma_A}{\varepsilon_A} = \frac{150 \text{ MPa}}{0,0025} = 60\,000 \text{ MPa} = 60 \text{ GPa}$$

Resultado: $E \approx 60 \text{ GPa}$.

b) Alargamiento con 20 000 N

$$A = \frac{\pi}{4}(0,025)^2 = 4,909 \times 10^{-4} \text{ m}^2 \quad \sigma = \frac{20000}{4,909 \times 10^{-4}} = 40,7 \text{ MPa}$$

Como $40,7 < 150 \text{ MPa}$, la probeta trabaja en régimen elástico:

$$\varepsilon = \frac{\sigma}{E} = \frac{40,7}{60000} = 6,79 \times 10^{-4} \quad \Delta L = \varepsilon L = 6,79 \times 10^{-4} \times 75 = 0,051 \text{ mm}$$

Resultado: $\Delta L \approx 0,051 \text{ mm}$.

c) Carga máxima sin deformación permanente

$$F_{max} = \sigma_A A = 150 \times 10^6 \times 4,909 \times 10^{-4} = 7,36 \times 10^4 \text{ N}$$

Resultado: $F_{max} \approx 73,6 \text{ kN}$.